Department of Production Engineering
CT, UFPB, Campus Universitário de João Pessoa
Castelo Branco, João Pessoa-PB, Brazil
luciano.costa@academico.ufpb.br
https://lucianoccosta.github.io/

Luciano Costa

Education

2015 – 2020 **Ph.D. in Applied Mathematics**, *Polytechnique Montréal*, Montréal, Canada, Advisors: Guy Desaulniers and Claudio Contardo

2014-2015 **M.Sc. in Production Engineering**, *Universidade Federal da Paraíba (UFPB)*, João Pessoa, Brazil, Advisors: Anand Subramanian and Thibaut Lust
(Granted Magna Cum Laude)

2012–2013 **Exchange Student**, *Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA-Lyon)*, Lyon, France, Advisors: Caroline Prodhon and Murat Afsar

2008–2013 **B.Sc. in Mechanical Production Engineering**, *Universidade Federal da Paraíba (UFPB)*, João Pessoa, Brazil, Advisor: Anand Subramanian
(Honorable Mention by the Regional Engineering Council)

Languages

Portuguese	Fluent	*Native language*
English	Fluent	
French	Fluent	
Spanish	Intermediate	
Italian	Elementary	

Working experience

2025– Associate Professor at Department of Production Engineering, UFPB, Brazil.

2022–2025 Assistant Professor at Department of Production Engineering, UFPB, Brazil.

2020–2022 Assistant Professor at Department of Technology, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brazil.

2020–2020 Postdoctoral Fellow at Department of Logistics and Operations Management, HEC Montréal, Canada

2018–2018 Research Intern at Computer Research Institute of Montréal, Canada

2013–2013 Research Intern at Laboratory of Industrial Systems Optimization, France

Research interests

Methodology Combinatorial Optimization, Exact Methods, Branch-and-Cut, Column Generation, Metaheuristics, Robust Optimization, Multi-objective Optimization, Decision Choice Models.

Applications Vehicle Routing and its variants, Machine and Personnel Scheduling, Lot Sizing Problems, Layout Problems, Location Problems, Humanitarian Logistics, Sustainable Logistics and Scheduling, Optimization in the Management of Academic Resources, and Resource Optimization in Health Care Services.

Grants

2014–2015 M.Sc. grant, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico *(CNPq)*

Updated on October 30, 2026

2012–2013 BRAFITEC Program, *Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior* (CAPES).

2009–2012 B.Sc. research assistant grant, CNPq.

Prizes & awards

2026 Best Master's Dissertation Award at the LVIII Brazilian Symposium on Operations Research (SBPO), organized by SOBRAPO. Student: Alex Paranahyba de Abreu (Federal University of São Carlos). Supervisor: Pedro Munari (Federal University of São Carlos). Co-supervisor: Luciano Costa.

2013 Honorable Mention by the Regional Council of Engineering, Architecture and Agronomy (CREA), Paraíba, Brazil

2010 Young Researcher Award in the field of Engineering, UFPB.

Leadership activities

2024– Adjunct Coordinator of the Graduate Program in Production Engineering and Systems at UFPB.

2023– Adjunct Head of the Logistics and Optimization Group (LOG) at UFPB.

2016–2018 Student Representative at GERAD (*Groupe d'Études et de Recherche en Analyse des Décisions*).

Research projects with funding (coordinator)

2022–2024 Desenvolvimento de algoritmos heurísticos para resolução de problemas de sequenciamento da produção considerando aspectos ambientais, *Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco* (FACEPE) grant IBPG-1646-3.08/21.

Real-world projects (R&D coordinator)

UHJP 2025– Coordinator of a project aimed at designing and implementing an efficient inventory management system tailored to the needs of the University Hospital of João Pessoa (UHJP). The project focuses on optimizing resource allocation, minimizing stockouts and overstocking, and improving supply chain operations using inventory control techniques and data-driven decision-making.

STP-PB 2025– Coordinator of a project aimed at developing a scheduling system for solving schools timetable problems (STPs) in public schools in the state of Paraíba (PB), Brazil. The project focuses on creating and applying optimization methods to improve the use of resources in the schools.

ENIC 2023– Adjunct R&D coordinator for Scheduling the Encontro de Iniciação Científica (ENIC) at UFPB

SACI 2022– Adjunct R&D coordinator of the Sistema de Apoio a decisão do Centro de Informática (SACI): a decision support system for the Centro de Informática at UFPB that includes optimization modules related to classroom assignment, scheduling of student's coursework plan, and assignment of professors to courses. Prof. Bruno Bruck is the main coordinator.

Teaching experience (undergraduate level)

2025– Operations Research I (Introduction to Linear Programming).

2023– Simulation.

2022 Production Management.

2021–2025 Layout Planning.

Updated on October 30, 2026

2022 Quality Management.
2022 Management Information Systems (SQL).
2022 Logistics Planning.
2021–2022 Regression Analysis.
2021 Project Management.
2021–2022 Combinatorial Optimization.

Teaching experience (graduate level)

2023– Introduction to Statistical Learning.
2022–2025 Research Seminars.
2021– Integer Programming.
2021– Metaheuristics.
2022 Project Management.

Master's thesis supervision

2025– **Paloma dos Santos Alves Nunes**, *Otimizando o escalonamento de cirurgias eletivas no hospital Universitário Lauro Wanderley*, M.Sc. in Production Engineering at UFPB, Advisor

2025– **Matheus de Oliveira Silva**, *Sistema Conversacional Baseado em RAG para apoio informacional sobre Vacinação Infantil: Desenvolvimento e Avaliação de Modelos de Linguagem*, M.Sc. in Production Engineering at UFPB, Advisor

2025– **Rodrigo Eduardo de Oliveira Bauher Chichorro**, *Algoritmo heurístico eficiente para o Problema de Rebalanceamento de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas Robusto*, M.Sc. in Informatics at UFPB, Co-advisor

2024–2026 **Marcus Vinícius Mesquita Beltrão Filho**, *Aplicação de visão computacional e inteligência artificial como ferramentas para manutenção preditiva de cobertas: o caso da UFPB*, M.Sc. in Production Engineering at UFPB, Co-advisor

2023–2025 **Ricardo Lukas de Medeiros França**, *Heurísticas de Programação Matemática para o Problema de Dimensionamento de Lotes de Múltiplos Itens com Restrições de Capacidade e Máquinas Paralelas Distintas*, M.Sc. in Production Engineering at UFPB, Co-advisor

2023–2025 **Valdir Soares da Silva Neto**, *Heurísticas de programação matemática para o problema de dimensionamento de lotes com preservação de preparação*, M.Sc. in Production Engineering at UFPB, Co-advisor

2023–2025 **Josenildo Ferreira da Silva Júnior**, *Problema de Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes com Fontes Alternativas de Energia*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE, Co-advisor

2022–2025 **Alex Paranahyba de Abreu**, *The robust pickup and delivery problem with time windows*, M.Sc. in Production Engineering at UFSCar, Co-advisor

2022–2024 **Ricardo Cavalcanti de Albuquerque Júnior**, *Problema de gestão da produção com dimensionamento de lotes, setup dependente da ordem de produção e considerações ambientais*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE, Advisor

2021–2023 **Eduardo Fernando da Silva Souza**, *Um modelo de programação inteira mista para o escalonamento de plantões de farmácia em um hospital no interior de Pernambuco*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE, Co-advisor

2021–2023 **Leonardo José Cavalcante Vasconcelos**, *Uma heurística baseada em Pareto Local Search para um problema de sequenciamento de tarefas em ambiente flow shop com considerações ambientais*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE, Advisor

Updated on October 30, 2026

2021–2022 **Cristiane Perla Castro e Sant'Anna**, *Um modelo de programação linear inteira para o problema de programação de manutenções em linhas de transmissão*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE, Co-advisor

Examination committee: doctorate

2026 **Igor Eduardo Santos de Melo**, *Otimização em Blocos Cirúrgicos considerando Modelos Matemáticos com Múltiplos Níveis de Decisão*, D.Sc. in Production Engineering (UFRGS)

2025 **Vanessa Elionara Souza Ferreira Oliveira**, *Green Hydrogen Supply Chain Design: Integrating Social Life Cycle Assessment into a MILP model*, D.Sc. in Development and Environment at Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)

Examination committee: master's

2025 **Maximiliano Riquelme**, *Análisis de modelos de consumo energético mediante la optimización de rutas de reparto con drones*, M.Sc. in Industrial Engineering and Operations Research at Universidad Adolfo Ibàñez (Chile)

2025 **Wilmer Dario Urango Narvaez**, *Otimização da receita no transporte ferroviário de passageiros: um estudo baseado em modelos de demanda independente e comportamental*, M.Sc. in Production and Manufacturing Engineering at Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

2025 **Francisco Victor do Nascimento Neto**, *Meta-heurística de busca de vizinhança para o problema do roteamento de veículos no transporte escolar com frota homogênea*, M.Sc. in Modeling and Quantitative Methods at Universidade Federal do Ceará (UFC)

2025 **Bruno Linhares de Souza**, *Aplicação de Métodos e Técnicas de Otimização, Simulação e Machine Learning para Resolução de Um Problema de Flow Shop Permutacional Estocástico*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE

2025 **Cristóbal Fernando Caro Acuña**, *El Problema Generalizado de Enrutamiento de Vehículos Heterogéneos con Ventanas de Tiempo, Casilleros y Capacidad de Celdas*, M.Sc. in Industrial Engineering and Operations Research at Universidad Adolfo Ibàñez (Chile)

2024 **Eggleston Patrício de Oliveira Souza**, *Análise Comparativa de Modelos de Machine Learning e Convolutional Neural Networks na Detecção de Falhas de Máquinas Rotativas*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE

2024 **João Batista Mendes Barbosa**, *Aplicação de um Algoritmo Heurístico para Minimização do Makespan em um Problema de Flow Shop com Considerações Ambientais: O Caso de uma Indústria de Produtos de Limpeza*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE

2024 **Raphael Costa dos Santos**, *Problema de Escalonamento de Tarefas em Máquinas Paralelas com Tempos de Setup Dependentes da Sequência e Considerações Ambientais*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE

2024 **Frederico de Souza Guerra**, *Uma Abordagem Heurística Híbrida para o Problema de Sequenciamento de Tarefas com Datas de Liberação e Restrições de Inventário*, M.Sc. in Informatics at UFPB

2023 **Rodrigo Roberto de Santana**, *Projeto de Processo Sustentável e Estimativa de Acidentes em Usinas de Produção de Biodiesel*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE

2023 **Séfora Maria Nunes Soares**, *Modelo de Avaliação da Maturidade para o Banking 4.0: Proposta e aplicação do modelo em um Banco brasileiro*, M.Sc. in Production Engineering at UFPB

2023 **Ewerton Victor Paredes da Penha Teixeira**, *Uma heurística híbrida para o problema de flow shop com bloqueio e minimização do makespan.*, M.Sc. in Production Engineering at UFPB

Updated on October 30, 2026

2022 **Sebastião Mateus Marques de Menezes**, *Uma abordagem matemática e heurística do problema de alocação de pacientes no contexto da pandemia de COVID-19*, M.Sc. in Computer Science at Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA)

2021 **Robertson Richelle Pessoa Lima**, *Alocação de recursos computacionais da Névoa em ambientes hospitalares inteligentes*, M.Sc. in Informatics at UFPB

2021 **Livia Rodrigues Barreto**, *Blood Banks Negotiation Protocol: A Linear Programming Approach*, M.Sc. in Administration at UFERSA

2021 **Bianca Sabrina de Lima Silva**, *Avaliação dos Fatores Determinantes para a Internacionalização das PME do APL Gesso de Pernambuco*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE

2020 **Jerusa Cristina Guimarães de Medeiros**, *Modelo de Decisão para Seleção de Subcontratados e Sequenciamento de Atividades em Projetos usando FITradeoff e Algoritmos Genéticos*, M.Sc. in Production Engineering at UFPE.

Invited talks

2026 **Combining relax-and-fix and fix-and-optimize approaches to solve the Multi-Item Capacitated Lot-Sizing Problem with Unrelated Parallel Machines**, *Seminar at "LabOtim de Portas Abertas"*, Online, At: Federal University of Rio de Janeiro *(In Portuguese)*

2026 **Modern column generation for estimating single- and multi-purchase ranked list choice models**, *Seminar at Department of Production Engineering*, Fortaleza, Brazil, At: Federal University of Ceará *(In Portuguese)*

2026 **Modern column generation for estimating single- and multi-purchase ranked list choice models**, *FBA Science Seminar Series*, Online, At: Amazon *(In English)*

2025 **Column generation applied to the estimation of non-parametric discrete-choice models**, *Seminar at Department of Information Engineering*, Padua, Italy, At: University of Padova *(In English)*

2025 **Column generation applied to the estimation of non-parametric discrete-choice models**, *Workshop on Innovative Applications of Operations Research at UFSCar*, São Carlos, Brazil, At: Federal University of São Carlos (UFSCar) *(In English)*

2024 **Enhanced column generation algorithm for estimating non-parametric discrete-choice models**, *Webinaire conjoint CIRRELT, MobilOpt et La chaire de recherche du Canada en logistique intégrée*, Québec, Canada, Online *(In English)*

2024 **Introdução aos Algoritmos de Geração de Colunas para resolução de Problemas de Roteamento de Veículos**, *Seminários do PPGCC da Facom/UFMS*, Campo Grande, Brazil, Online *(In Portuguese)*

2022 **Vehicle routing problems: main variants and solution methods**, *Ruteo inteligente, elemento clave en la logística de distribución, retos, tendencia y desafíos*, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, Online *(In Spanish)*

2022 **Introdução aos Algoritmos de Geração de Colunas para resolução de Problemas de Roteamento de Veículos**, *Ciclo de Palestras do Grupo de Pesquisa Operacional em Produção e Logística da Universidade Federal do Ceará*, Fortaleza, Brazil, Online *(In Portuguese)*

2021 **Introdução à Modelagem de Sistemas utilizando o FlexSim**, *IV Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção*, Goiânia, Brazil, Online *(In Portuguese)*

2020 **Otimização na Gestão de Atividades Acadêmicas: Aplicações na UFPB**, *Semana da Otimização do Centro de Desenvolvimento do Semiárido*, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brazil, Online *(In Portuguese)*

2018 **TikZ introductory tutorial**, *GERAD, Montreal Workshop*, Montréal, Canada, (*In French*)
Joint with: Karine Hébert and Frederic Quesnel

Updated on October 30, 2026

2017 **TikZ introductory tutorial**, *GERAD, Montreal Workshop*, Montréal, Canada, (*In French*)
Joint with: Lucie Desfontaines and Frederic Quesnel

2016 **A Two-Phase Pareto Local Search heuristic for the bi-Objective Pollution-Routing Problem**, *Séminaire du CIRRELT*, Université Laval, Canada, (*In French*)

2013 **UFFLP: Combinando Planilhas com Solvers de Otimização**, *IV Seminário de Engenharia de Produção do Departamento de Engenharia de Produção da UFPB*, UFPB, Brazil, (*In Portuguese*)

Editorial Board

2025– Gestão & Produção.

Referee activity

Annals of Operations Research (2025–), Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2020), Computers & Industrial Engineering (2025–), Computers & Operations Research (2020–), Decision Analytics Journal (2024–), Engineering Optimization (2023–), European Journal of Operational Research (2019–), INFORMS Journal on Computing (2020–), International Journal of Data Science and Analytics (2021–), International Transactions in Operational Research (2020–), Journal of the Brazilian Computer Society (2023–), Journal of Combinatorial Optimization (2022–), Journal of Health Organization and Management (2024–), Journal of Industrial Management Optimization (2020), Networks (2018–), Omega (2019–), OR Spectrum (2024–), Pesquisa Operacional (2026–), Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento (2026–), RAIRO - Operations Research (2019–), Soft Computing (2022–), TOP (2025–), Transportation Research Part B (2021–), Transportation Research Part C (2022–), Transportation Research Part E (2022–), Transportation Science (2020–)

Member of the Scientific/Program committee of national and international conferences

SBPO 2026 LVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.

Organization of academic events

GSD 2018 Member of the organization committee for the 2nd GERAD Students' Day (GSD), Montréal, Canada.

GSD 2017 Member of the organization committee for the GERAD Students' Day (GSD), Montréal, Canada.

Organization of workshops

2018 **Dominique Orban, Mathieu Besançon, and Mathieu Tanneau**, *An introduction to Julia and its ecosystems for optimization and modeling*, Polytechnique Montréal, Canada, seminar held at GERAD

2018 **Dominique Orban, Mathieu Besançon, and Mathieu Tanneau**, *From math to code: Workflow & implementation tips*, Polytechnique Montréal, Canada, seminar held at GERAD

2018 **Antoine Prouvost**, *PyTorch tutorial for deep learning*, Polytechnique Montréal, Canada, seminar held at GERAD

2018 **Maxime Gasse**, *Machine learning crash course*, Polytechnique Montréal, Canada, seminar held at GERAD

2018 **Mathieu Tanneau**, *Interior-point methods from scratch*, Polytechnique Montréal, Canada, seminar held at GERAD

Updated on October 30, 2026

2018 **Antoine Prouvost**, *Git and GitHub Workshop*, Polytechnique Montréal, Canada, seminar held at GERAD

2018 **Rodrigo Alves Randel**, *Introduction to Valgrind's tools*, Polytechnique Montréal, Canada, seminar held at GERAD

2017 **Jesús Andrés Rodríguez Sarasty**, *The L-shaped method: A tutorial*, Polytechnique Montréal, Canada, seminar held at GERAD

Organization of seminars

2024 **Walton Pereira Coutinho**, *Utilização de simulação-otimização para localização de delegados de polícia no estado de Pernambuco*, UFPE, Brazil, seminar held at UFPB

2018 **Hyame Assem Alameddine**, *On the interplay between network function mapping and scheduling in VNF based networks: A column generation approach*, Concordia University, Canada, Seminar held at GERAD (Séminaire étudiant conjoint CIRRELT/GERAD/MORSC)

2017 **Christopher Neal**, *Intelligent IT/OT data analysis for power grid cybersecurity*, Polytechnique Montréal, Canada, Seminar held at GERAD (Séminaire du GERAD)

2017 **Jaime E. Gonzalez**, *On integrating decision diagrams and mixed integer programming for optimization* , Polytechnique Montréal, Canada, Seminar held at GERAD (Séminaire du GERAD)

2017 **Matthieu Gruson**, *A comparison of formulations for an integrated three-level lot sizing and transportation problem with a distribution structure*, HEC Montréal, Canada, Seminar held at GERAD (Séminaire étudiant conjoint CIRRELT/GERAD/MORSC)

2017 **Masoud Chitsaz**, *Advanced Planning and Scheduling (APS)*, HEC Montréal, Canada, Seminar held at GERAD (Séminaire étudiant conjoint CIRRELT/GERAD/MORSC)

2017 **Bruno Petrato Bruck**, *A practical time slot management and routing problem in attended home delivery*, HEC Montréal, Canada, Seminar held at GERAD (Séminaire étudiant conjoint CIRRELT/GERAD/MORSC)

2017 **Olivier Quirion-Blais**, *Solving winter maintenance routing problems*, Polytechnique Montréal, Canada, Seminar held at GERAD (Séminaire étudiant conjoint CIRRELT/GERAD/MORSC)

2017 **Eglantine Camby**, *The price of connectivity for dominating set and further extensions with GraphsInGraphs*, HEC Montréal, Canada, Seminar held at GERAD (Séminaire du GERAD)

2016 **Lucie Desfontaines**, *Optimal decentralized queuing system with diversion: Using incentives to influence behavior*, Polytechnique Montréal, Canada, Seminar held at GERAD (Séminaire du GERAD)

2016 **Reinhard Bürgy**, *Modeling and solving job shop scheduling problems with complex process features and complicated objectives*, Polytechnique Montréal, Canada, Seminar held at GERAD (Séminaire du GERAD)

Computer skills

Programming	C/C++, Julia, Python, Shell Script, VBA, R, Matlab
Optimization Software	CPLEX, Gurobi, JuMP
Operating systems	Linux, Mac OSX, Windows.
Document preparation	LaTeX, Office package.

Misc

Updated on October 30, 2026

SOBRAPO	Member of the Brazilian Operations Research Society.

Social media and academic profiles

LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/lucianoccosta/
Twitter	https://x.com/lucianoccosta90
GitHub	https://github.com/lucianoccosta
Google Scholar	https://scholar.google.com/citations?user=tOuyql4AAAAJ&hl=en
Scopus	https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204053136
dblp	https://dblp.uni-trier.de/pid/227/7612.html
ORCID	https://orcid.org/0000-0002-6324-6556
ResearchGate	https://www.researchgate.net/profile/Luciano-Costa-7
WebOfScience	https://www.webofscience.com/wos/author/record/M-2295-2018
Lattes	http://lattes.cnpq.br/3954372189546017

Media and outreach

GAPSO 2015	Aluno cria treinamento online para a UFFLP.

Publications

Maria Luiza Xavier de Holanda Cavalcanti, Lúcio Câmara e Silva, Luciano Costa, José Leão e. Silva Filho, Lucimário Góis de Oliveira Silva, and Fábio Sandro dos Santos. Evaluation of artificial intelligence models for prediction of wind energy production: Systematic literature review based on methodi ordinatio 2.0. *Smart Grids and Sustainable Energy*, 11(2):47, Jul 2026.

Ricardo Lukas de Medeiros França, Leonardo Andrade Apolinário, Valdir Soares da Silva, Luciano Costa, and Hugo Harry Kramer. Combining relax-and-fix and fix-and-optimize approaches to solve the multi-item capacitated lot-sizing problem with unrelated parallel machines. *Computers & Operations Research*, 193:107520, 2026.

Alex Abreu, Maria Battarra, Luciano Costa, and Pedro Munari. The robust pickup and delivery problem with time windows. *European Journal of Operational Research*, 335(3):812–828, 2026.

Gizele Laryssa Correia, Eduardo Fernando da Silva Souza, Walton Pereira Coutinho, Luciano Costa, and José Xavier Cabezas García. Desenvolvimento de uma ferramenta computacional heurística para a construção de escalas de trabalho em um hospital particular no interior de pernambuco. *Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento*, 19:1–18, November 2025.

Lívia Rodrigues Barreto, Breno Barros Telles do Carmo, Fábio Francisco da Costa Fontes, and Luciano Costa. A mixed-integer linear programming approach to support blood products negotiation. *IEEE Engineering Management Review*, pages 1–27, 2025. Forthcoming.

Anderson Coutinho, Rafael Morais, Anand Subramanian, Matheus Silva, Oscar Porto, and Luciano Costa. A two-phase method for layout optimization: The case of a referral cancer center in Latin America. *Health Care Management Science*, 28(3):411–433, 2025.

Valdir Soares da Silva Neto, Ricardo Lukas de Medeiros França, Keren Karolyne Nóbrega Silva, Luciano Carlos Azevedo da Costa, and Hugo Harry F. R. Kramer. A mixed-integer linear programming model for scheduling volunteers in technical support teams in Non-Governmental Organizations. *Socioeconomic Analytics*, 2(1):19–36, 2024.

Updated on October 30, 2026

Wilza Karla dos Santos Leite, Anísio José da Silva Araújo, Luiz Bueno Silva, Luciano Carlos Azevedo Costa, Jonhatan Magno Norte Vieira Silva, Elamara Marama de Araujo Silva, Erivaldo Lopes de Souza, Hugo Harry Frederico Ribeiro Kramer, and Romero Cardoso Oliveira. Job rotations based on physical and psychological workloads: A proposal for the footwear industry. *Computers & Industrial Engineering*, 188:109887, 2024.

Claudio Contardo and Luciano Costa. On the optimal layout of a dining room in the era of COVID-19 using mathematical optimization. *International Transactions in Operational Research*, 29(6):3294–3315, 2022.

Luciano Costa, Claudio Contardo, Guy Desaulniers, and Julian Yarkony. Stabilized column generation via the dynamic separation of aggregated rows. *INFORMS Journal on Computing*, 34:1141–1156, 2022.

Luciano Costa, Claudio Contardo, Guy Desaulniers, and Diego Pecin. Selective arc-ng pricing for vehicle routing. *International Transactions in Operational Research*, 28(5):2633–2690, 2021.

Luciano Costa, Claudio Contardo, and Guy Desaulniers. Exact Branch-Price-and-Cut Algorithms for Vehicle Routing. *Transportation Science*, 53(4):946–985, 2019.

Luciano Costa, Thibaut Lust, Raphael Kramer, and Anand Subramanian. A two-phase Pareto local search heuristic for the bi-objective pollution-routing problem. *Networks*, 72(3):311–336, 2018.

Selected international conference publications

EURO 2024 Luciano Costa, Gerardo Berbeglia, Claudio Contardo, Jean-François Cordeau. Modern column generation for the estimation of nonparametric discrete-choice models. In: 33rd European Conference on Operational Research (EURO), 2024, Copenhagen, Denmark, 2024. (*Abstract*)

VeRoLog 2019 Luciano Costa, Claudio Contardo, and Guy Desaulniers. Route relaxations for the pickup and delivery problem with time windows. In: Workshop of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics optimization (VeRoLog) 2019, Seville, Spain, 2019. (*Abstract*)

ISMP 2018 Rafael Martinelli, Luciano Costa, and Anand Subramanian. Exact solution of a class of vehicle scheduling problems. In: 23rd International Symposium on Mathematical Programming (ISMP), Bordeaux, France, 2018. (*Abstract*)

ROADEF 2015 Rafael Martinelli, Luciano Costa, and Anand Subramanian. Exact solution of a class of vehicle scheduling problems. In: 16eme conférence ROADEF - Société Française de Recherche Opéerationnelle et d'Aide à la Déecision (ROADEF 2015), Marseille, France, 2015. (*Abstract*)

Selected national conference publications

SBPO 2024 Ricardo Lukas de Medeiros França, Maria Regina Ferreira de Araújo, Luciano Costa, and Hugo Harry Kramer. Otimização da Mistura de Resíduos no Coprocessamento: Um Estudo de Caso em Industria Cimenteira In: LVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, Fortaleza-CE, 2024.

SBPO 2024 Valdir Soares da Silva Neto, Luciano Costa, and Hugo Harry Kramer. Proposição de novas formulações para problema de dimensionamento de lotes de múltiplos itens com restrições de capacidade e preservação de preparação. In: LVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, Fortaleza-CE, 2024.

SBPO 2024 Lucas Guedes da Silva, Luciano Costa, Hugo Harry Kramer, Anand Subramanian, and Bruno Bruck. Otimizando a alocação de professores a turmas em um instituição de ensino superior via programação inteira. In: LVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, Fortaleza-CE, 2024. (*Abstract*)

Updated on October 30, 2026

SBPO 2023 Raphael Costa Santos, Walton Pereira Coutinho, Josenildo Ferreira da Silva Júnior, Luciano Costa, and Raphael Harry Kramer. Problema de sequenciamento com setups dependentes da sequência e eficiência energética: Um estudo de caso em uma indústria de plásticos no interior de Pernambuco. In: LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, São José dos Campos-SP, 2023.

SBPO 2023 Manoel Valois Castillo Quispe, Raphael Harry Kramer, Walton Pereira Coutinho, and Luciano Costa. Um modelo de programação linear inteira mista para um problema de transferência e transporte de valores: O caso de um banco peruano. In: LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, São José dos Campos-SP, 2023.

SBPO 2023 Josenildo Ferreira da Silva Júnior, Walton Pereira Coutinho, Luciano Costa, Raphael Harry Kramer. Uma heurística multiobjetivo para um problema de escalonamento de máquinas paralelas com efeitos de desgaste e manutenções reparadoras. In: LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, São José dos Campos-SP, 2023.

SBPO 2023 Leonardo Vasconcelos, Luciano Costa, Raphael Kramer, and Walton Pereira Coutinho. Uma heurística baseada em Pareto Local Search para um problema de sequenciamento de tarefas em ambiente flow shop com considerações ambientais. In: LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, São José dos Campos-SP, 2023. (*Extended Abstract*)

EPPGEP 2023 Eduardo Fernando da Silva Sousa, Walton Pereira Coutinho, Luciano Costa, José Xavier Cabezas, and Gizele Laryssa Correia. Desenvolvimento de uma ferramenta baseada em programação inteira mista para a construção de escalas de trabalho em um hospital particular no interior de Pernambuco. In: VIII Encontro Científico e X Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Niterói-RJ, 2023.

ENEGEP 2023 Valdir Soares da Silva Neto, Ricardo Lukas de Medeiros França, Keren Karolyne Nóbrega Silva, and Luciano Costa. Um modelo de programação linear inteira mista para um problema de construção de quadro de horários para voluntários em uma equipe de suporte técnico. In: XLIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Fortaleza-CE, 2023.

ENEGEP 2023 Ricardo Cavalcanti de Albuquerque Júnior, Luciano Costa, and Walton Pereira Coutinho. Um modelo de programação linear inteira mista para um problema de construção de quadro de horários para voluntários em uma equipe de suporte técnico. In: XLIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Fortaleza-CE, 2023.

SBPO 2022 Lucas Guedes da Silva, Francisco Siqueira Carneiro da Cunha Neto, André Iarley Soares da Cruz, Bruno Petrato Bruck, Luciano Costa, and Anand Subramanian. SACI - Sistema de Apoio à Decisão do Centro de Informática: O caso da UFPB. In: LIV Simpósio de Pesquisa Operacional, Juiz de Fora-MG, 2022.

SBPO 2022 Eduardo Fernando da Silva Sousa, Walton Pereira Coutinho, Luciano Costa, and José Xavier Cabezas. Um modelo de programação linear inteira mista para alocação de pessoal: um estudo de caso em um hospital do Agreste pernambucano In: LIV Simpósio de Pesquisa Operacional, Juiz de Fora-MG, 2022.

SBPO 2015 Luciano Costa, Anand Subramanian, Thibaut Lust, and Raphael Kramer. Uma Heurística Baseada em Pareto Local Search para o Pollution-Routing Problem Bi-Objetivo. In: XLVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, Porto de Galinhas-PE, 2015.

SBPO 2015 Eduardo Queiroga, Luciano Costa, Teobaldo Bulhões Júnior, Lúcidio dos Anjos Formiga Cabral, and Anand Subramanian. Problema de Alocação de Aulas: O Caso da Central de Aulas da UFPB. In: XLVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, Porto de Galinhas-PE, 2015.

ENEGEP 2012 Raphael Harry Kramer, Walton Pereira Coutinho, Vitória Maria Mola de Vasconcelos, and Luciano Costa. A Análise Envoltória de Dados como ferramenta para medição de produtividade: Uma Aplicação no Campeonato Pernambucano de Futebol In: XXXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Bento Gonçalves-RS, 2012.

Updated on October 30, 2026

SBPO 2012 Luciano Costa, Luciano Acioli, and Anand Subramanian. Um modelo de programação inteira para o problema de alocação de professores a turmas do departamento de engenharia de produção de uma instituição de ensino superior. In: XLIV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, Rio de Janeiro-RJ, 2012.

Patents

João Victor Pedrosa Nogueira, Luciano Carlos Azevedo da Costa, Luciano Fernandes Acioli Cabral e Silva, Rosiane Agapito da Silva, Euler Cássio Tavares de Macedo, and Fábio Morais Borges, *Conta-gota com aviso sonoro viabilizado pela detecção de gotas e através de um sensor óptico*, Patent Application BR 102014031461-0 A2, filed Oct./2014, granted May/2017.

Software Registration

Eduardo Fernando da Silva Sousa, Walton Pereira Coutinho, Luciano Carlos Azevedo da Costa, Gizele Laryssa Correia, and José Xavier Cabezas. WorkMIX: Otimizando Escalas de Trabalho com PIM. 2023. Patente: Programa de Computador. Número do registro: BR512023004197-1, data de registro: 28/12/2023, Título: "WorkMIX: Otimizando Escalas de Trabalho com PIM", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Participation in academic events

SBPO 2024 **LVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional**, *Fortaleza*, Oral presentation

EURO 2024 **33rd European Conference on Operational Research**, *Copenhagen*, Oral presentation and session chair

SBPO 2023 **LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional**, *São José dos Campos*, Oral presentation and session chair

SBPO 2021 **LIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional**, *João Pessoa*, Online, Session chair

SBPO 2020 **LII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional**, *João Pessoa*, Online, Session chair

VeRoLog 2019 **Workshop of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics optimization**, *Seville*, Oral presentation

OptDays 2019 **Optimization Days 2019** , *Montréal, Canada*, Oral presentation

OptDays 2018 **Optimization Days 2018** , *Montréal, Canada*, Oral presentation

OptDays 2016 **Optimization Days 2016** , *Montréal, Canada*, Oral presentation

SBPO 2015 **XLVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional**, *Porto de Galinhas*, Oral presentation

SBPC 2011 **63ª Reunião Anual da SBPC**, *Goiânia*, Poster presentation

ENGEP 2011 **XLIV Encontro Nacional de Engenharia de Produção**, *Belo Horizonte*, Oral presentation

Updated on October 30, 2026